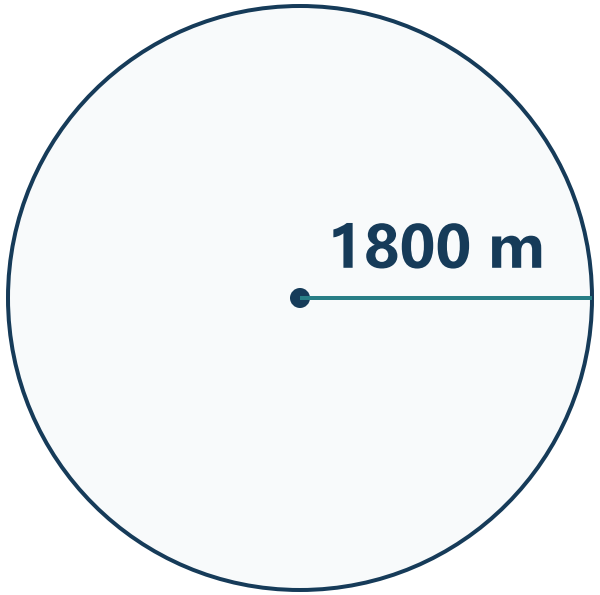
基于连续覆盖与费用驱动决策的

无线电干扰源自动定位与清除

在完整搜索、可靠定位与清除的要求下，减少任务动作耗时

共同条件与四问关系



源分布圆域

位置与观测	题设条件
Q3/Q4 源数	20 频道，10—16 源（数量未知）
示向与接收	±1°，接收半径 1000—1500 m
光学范围	20 m，清除不受发射方向影响

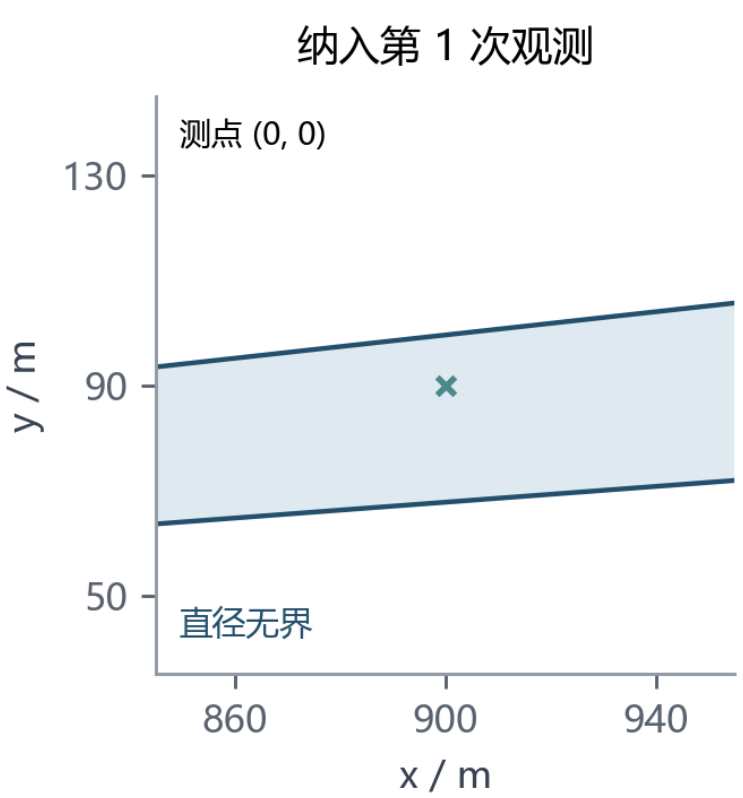
动作耗时按题设虚拟秒计

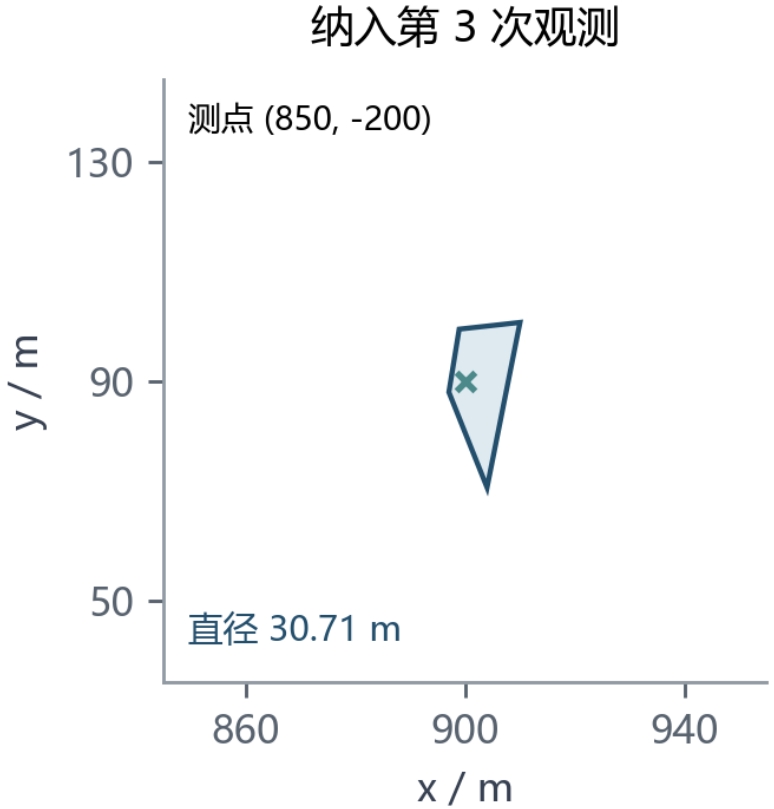
移动 5 m/s　检测 5 s　切频 1 s
光学尝试 3 s　成功激光清除另计 2 s

Q1 位置区域　Q2 安全测点　Q3 全向完整任务　Q4 含定向源

论文：§1.2、§5.3.1；动作费用核算程序

多次示向保留相容位置区域





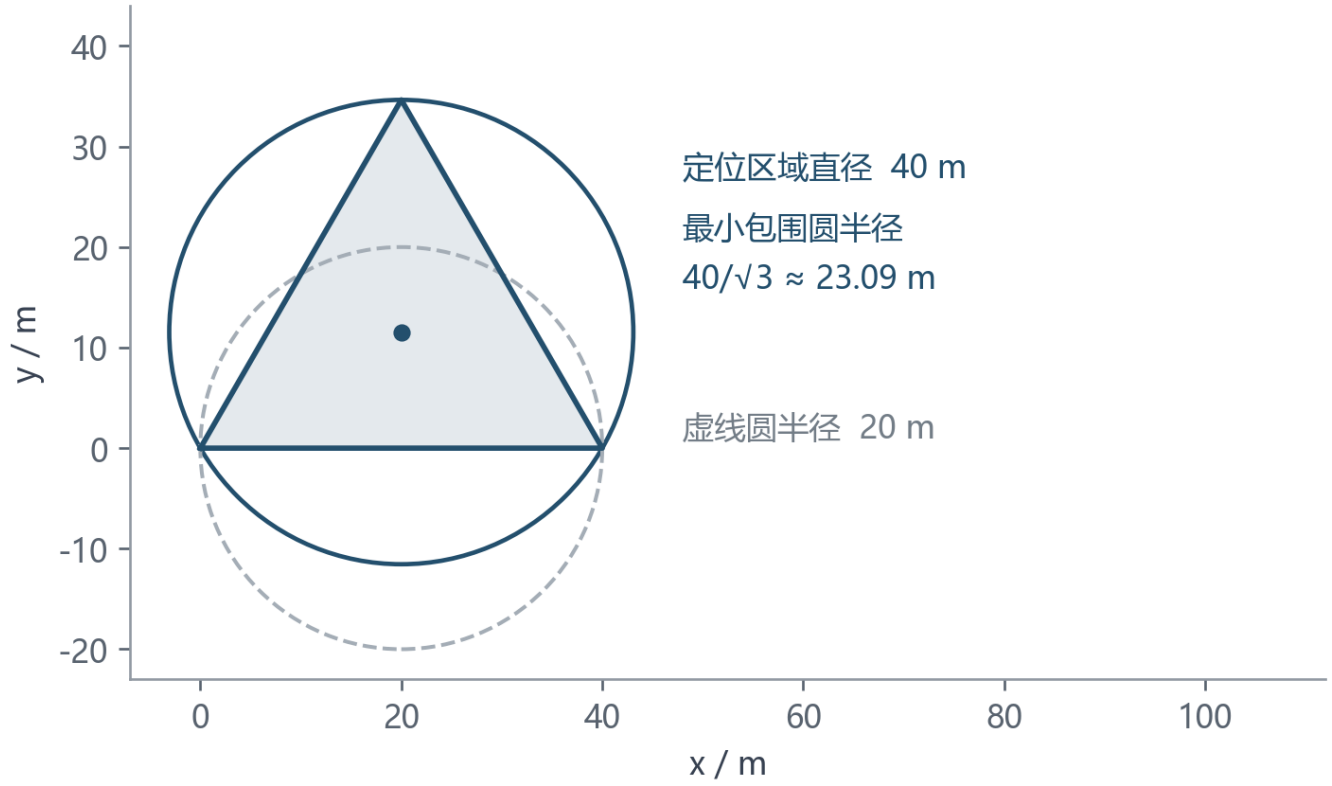
一次正常示向形成前向角楔

多次角楔取交，逐步缩小区域

$P = W_1 \cap W_2 \cap \ldots \cap W_n$　　D(P)：区域内最远候选位置间的距离

论文：§5.1、表2、图1；数据/q1_examples.json

可靠清除需要覆盖整个候选区域



40 m

等边三角形的区域直径

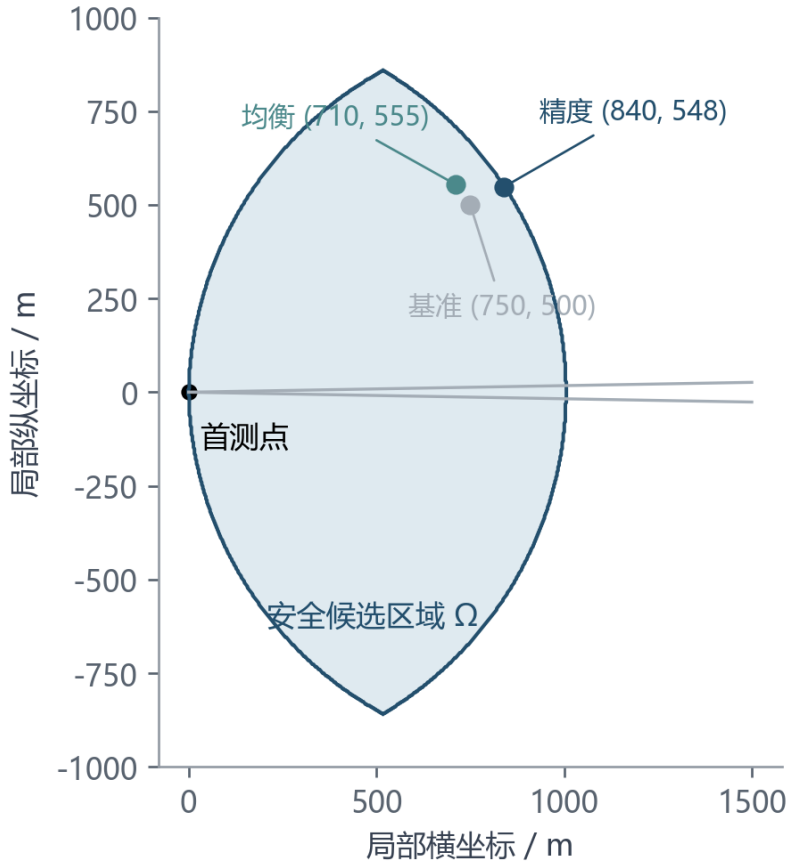
23.09 m

最小包围圆半径
大于 20 m 清除范围

可靠条件：r* ≤ 20 m　　实现留余量：r* ≤ 19.99 m，并到达圆心

论文：§5.1、式4—8、图2；数据/q1_examples.json

首次接收给出四圆盘安全域



首次接收成功意味着

$$R \geq \max(1000, r)$$

四个圆心
$5e(\pm\delta)$、$1000e(\pm\delta)$

四个圆盘的半径都为 1000 m
公共区域内保证再次接收

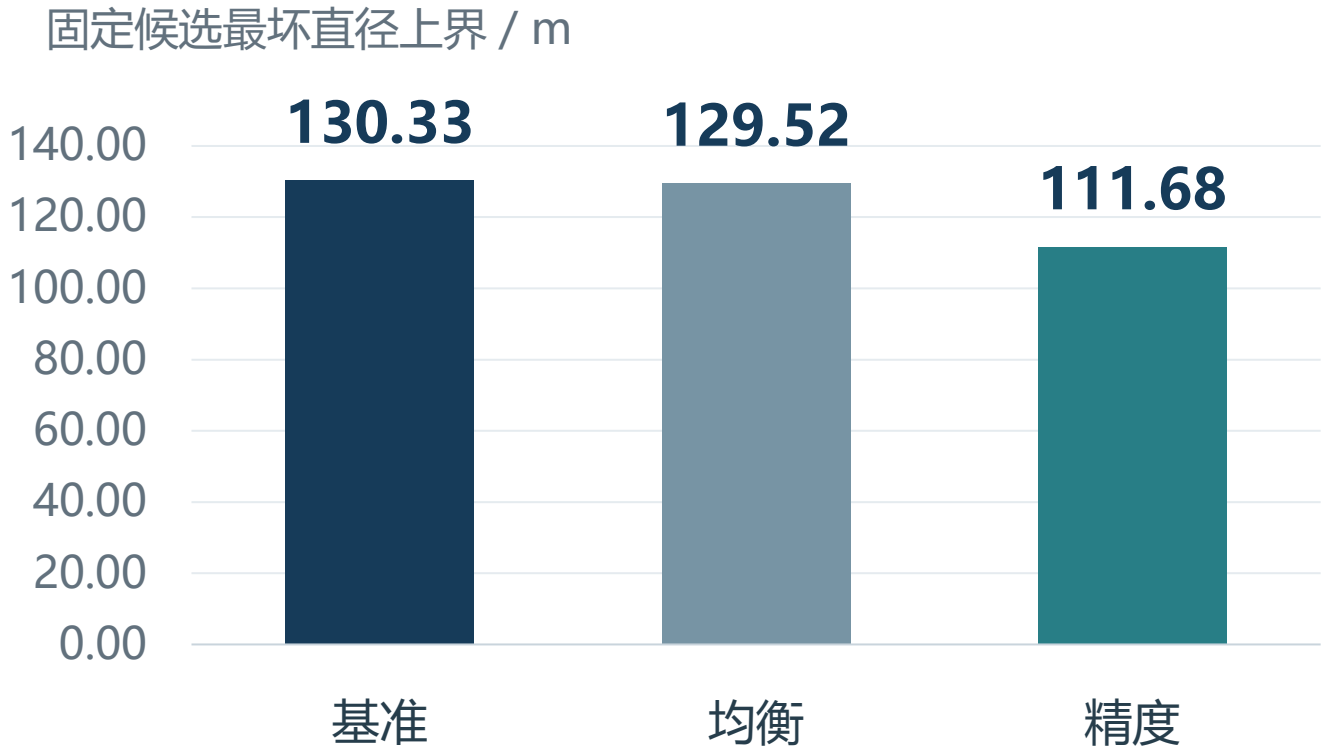
R：同源接收半径　r：首测源距
δ：示向误差半宽　e(φ)：方向单位向量

适用：正常首测、全向源、局部环扇区信息。加入额外边界后仍安全

论文：§5.2、命题1、式9—13、图3

问题二

定位精度收益需要额外移动



候选坐标 / m	移动 / s
(750, 500)	180.28
(710, 555)	180.24
(840, 548)	200.59

≥14.30%

精度候选的保守直径改善

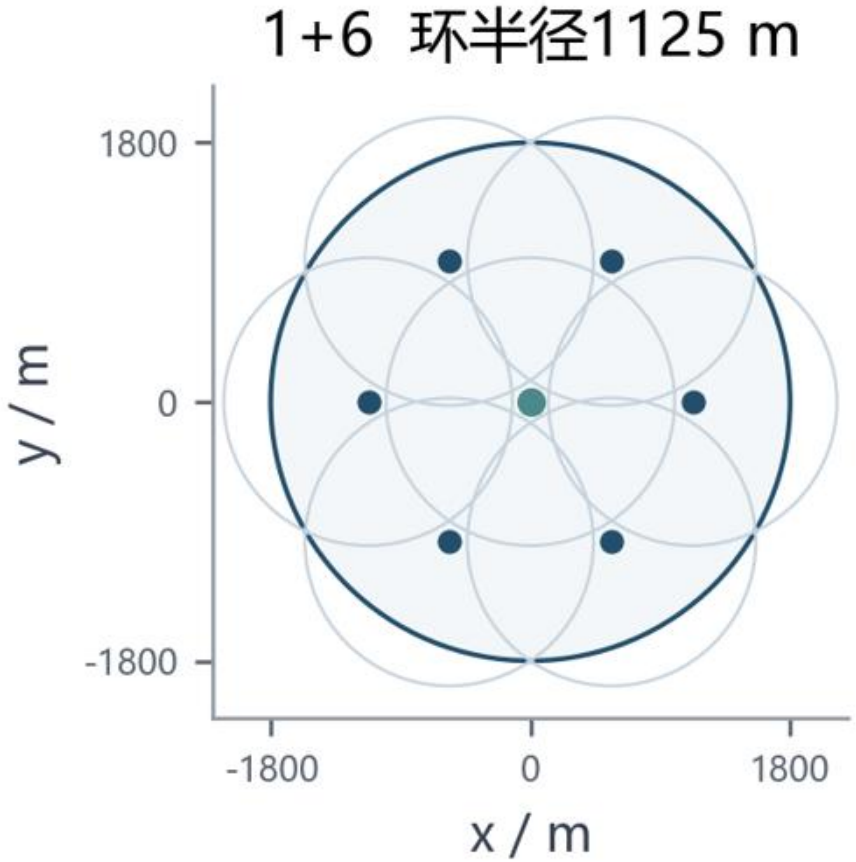
精度点比基准多移动 20.31 s；均衡点的移动时间基本不变

工作误差 1.005°；连续上下界评价固定候选，尚无全局最优证明

论文：§5.2、表4；数据/q2_results.json

问题三

七点巡检覆盖整个全向源域



原点 + 六个等角环点

环半径 1125 m

任意源到最近站点

≤999.1107 m

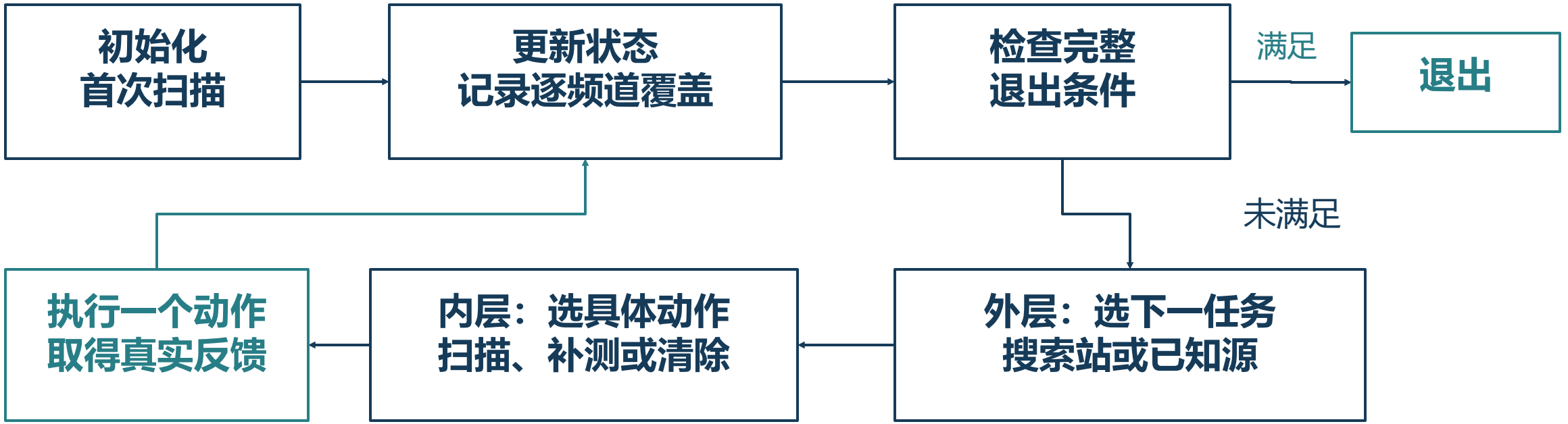
小于保证接收距离 1000 m

按频道记录实际检测位置。最少六个环点只限于等角单环布局族

论文：§5.3.2、式21—23、图6

问题三

联合安排搜索站与已知源服务



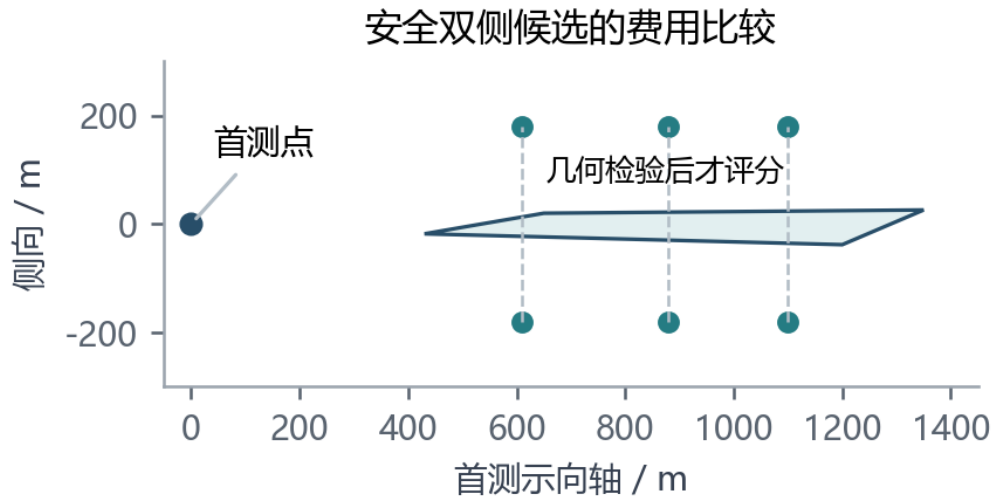
状态包括：当前位置、未完成搜索站、逐频道可能区域与清除状态

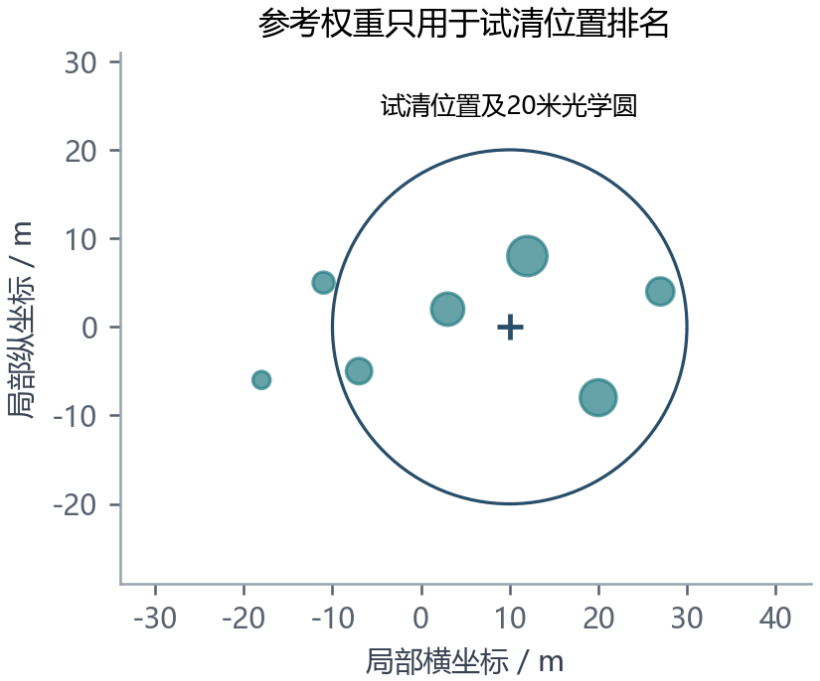
预测用于选择动作，执行后只用真实反馈更新

论文：§5.3.1—§5.3.3、图5；搜索定位清除框架程序

问题三

在安全候选中比较完整动作耗时





从当前位置 s 比较双侧候选测点

“+”为试清位置，比较成功与失败费用

有限试清，失败后继续定位

评分用于排序

论文：§5.3.2—§5.3.3、式25—27、图7

问题三

已知源清除与未知频道确认共同决定退出

已知源全部清除

且

（已发现 16 个不同源频道　或　未知频道实测覆盖全部完成）

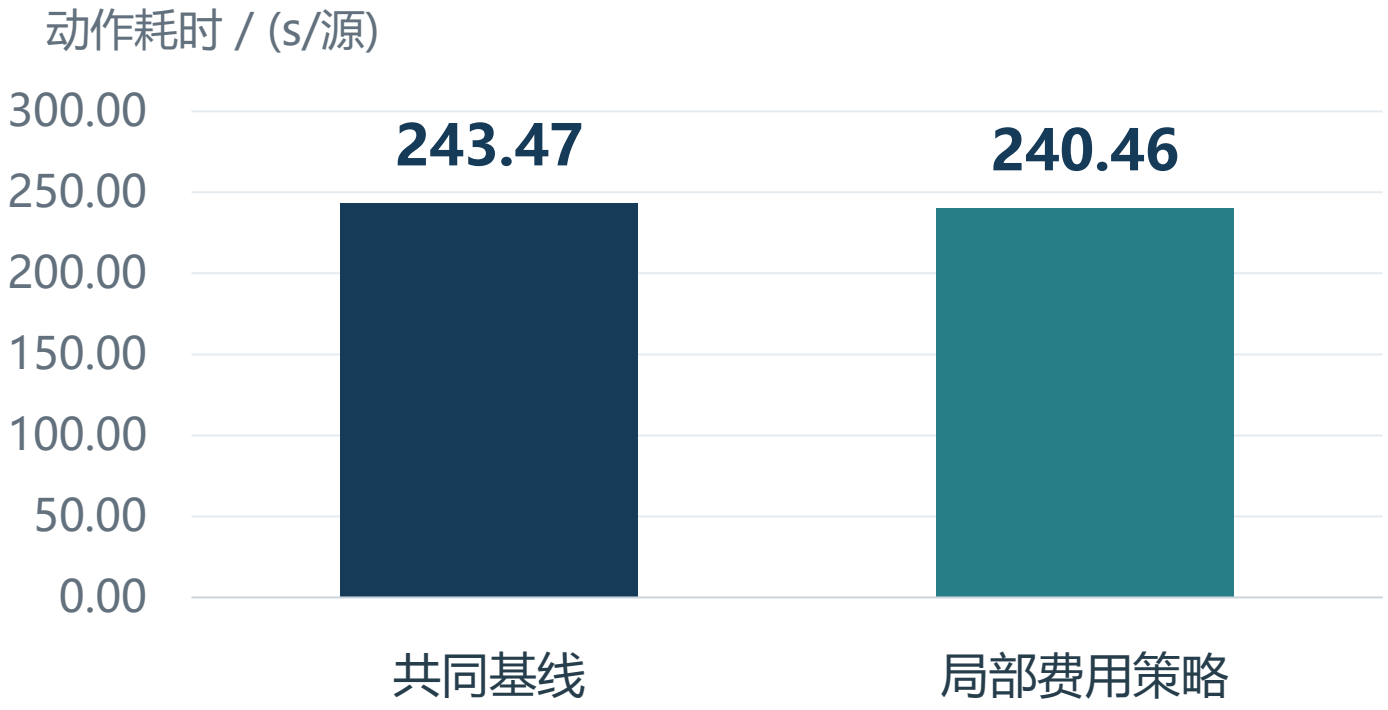
常规局部试探有次数上限

仍未收紧时，转入剩余候选区域的光学覆盖搜索

已清除位置可承担扫描任务，经连续认证后可替代未来巡检站

论文：§5.3.3；搜索定位清除框架、光学清除覆盖程序

问题三采用局部费用策略



1.24%

确认组平均动作耗时下降

84 场同场配对
清除 1092 / 1092 源

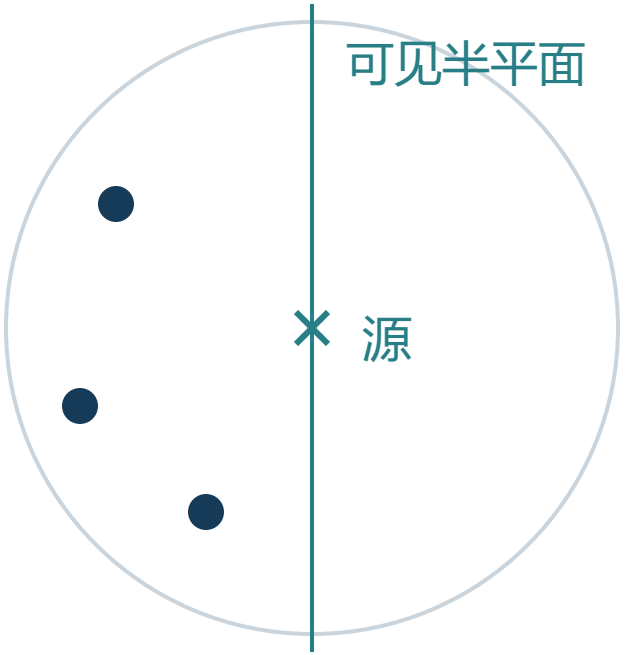
信息策略在聚集困难场景中可能明显变慢

冻结参数后的新确认组。18/84 场变慢，最大 +3.73%

论文：表8；数据/benchmark_summary.json（fresh_confirmation）

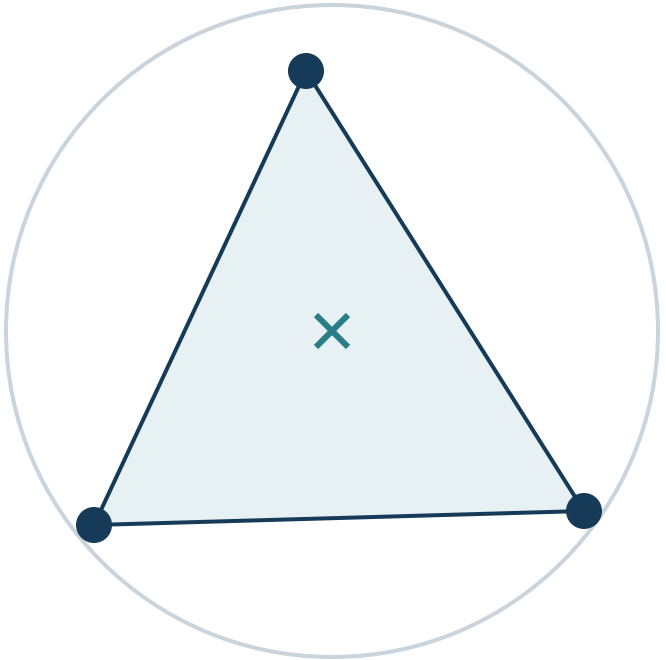
未知方向的发现需要近邻测站包围源

测站只在一侧



可能都位于背面

近邻测站凸包包含源

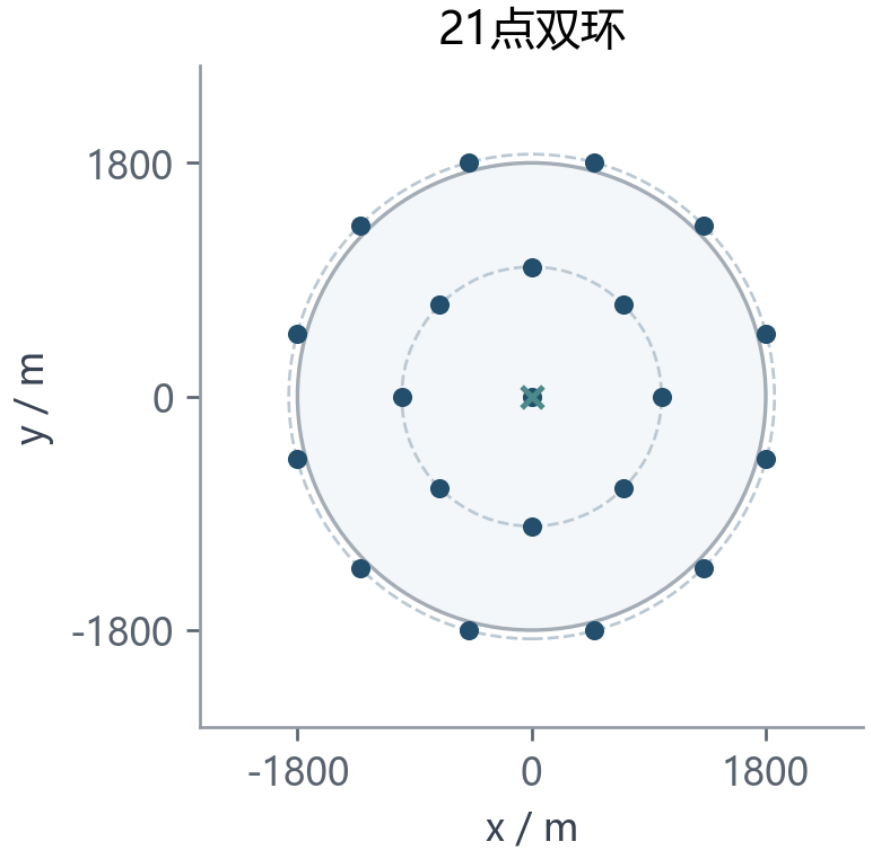


任意朝向至少有一站可见

保证发现： $x \in \mathrm{conv}\{\, s \in H_j : \|s - x\| \le 1000\ \mathrm{m} \,\}$

论文：§5.4.2、式29、图10

21 点构造通过连续覆盖认证



原点 + 8 个内环点 + 12 个外环点

内环 999 m　外环 1867 m

19 ≤ N* ≤ 21

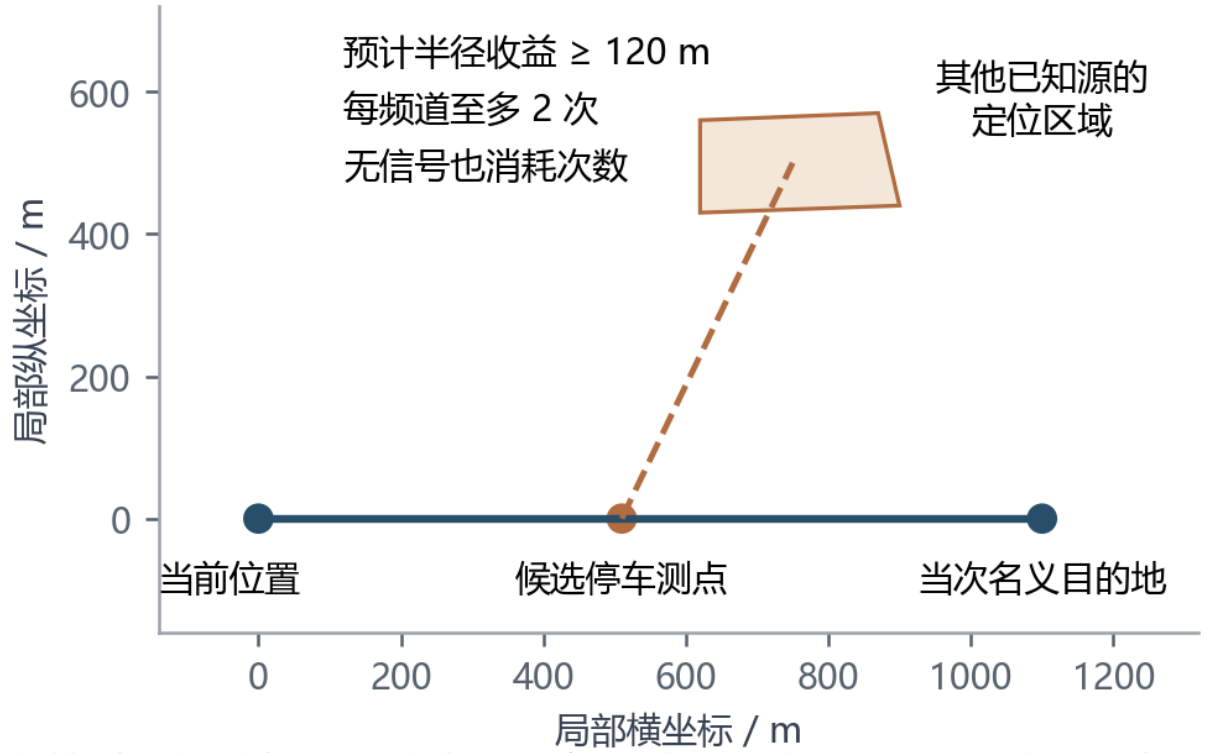
固定通用布局至多多用两点

由 27 点三角格重新构造站位。N* 只指固定通用发现布局最少点数

论文：§5.4.2、式30—34；数据/q4_coverage_certificate.json

问题四

途中停车取得读数后重新安排



机制示意；实际停车后才取得信息，至少支付5秒检测及可能的1秒换频，后续路线按真实反馈更新。

筛选值得补测的已知频道

在当前计划路段内选择停车点

实测后更新区域与后续安排

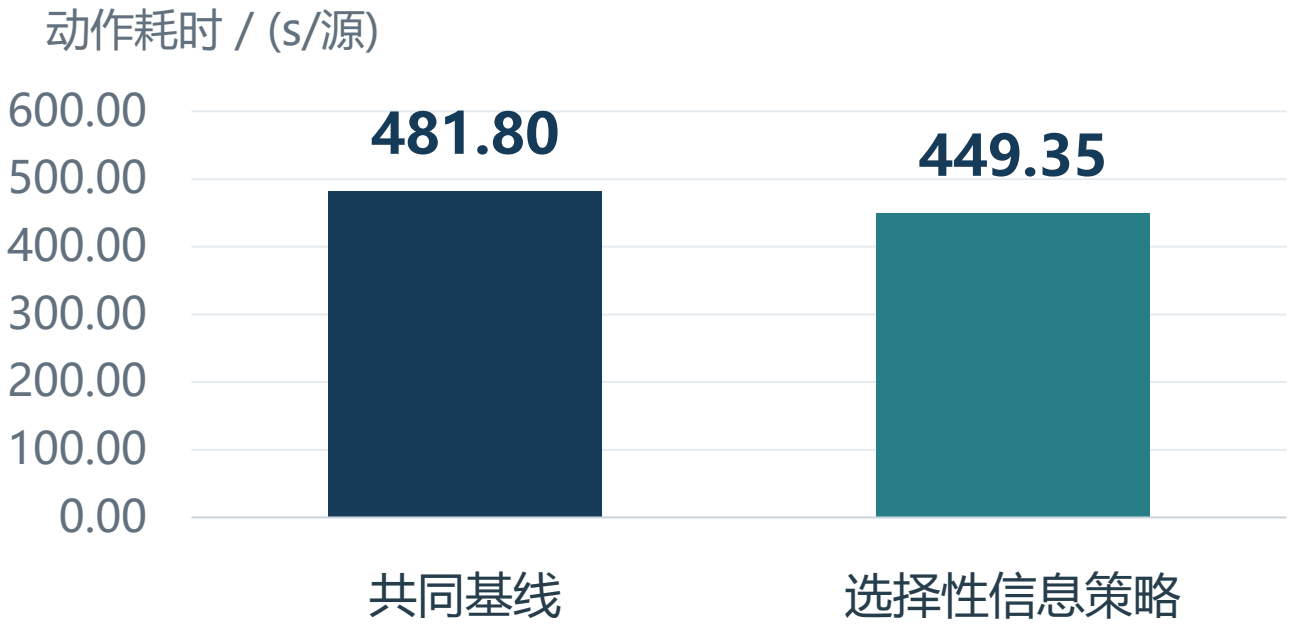
每频道途中最多 2 次

120 m 为预测包围圆半径下降门槛。停车不增加当前几何路程，检测仍计时

论文：§5.4.3、式37—38、图12；途中信息收益求解程序

问题四的途中测向带来平均收益

84 场冻结确认组



28 场确认子集单项关闭

配置	s/源
完整策略	453.06
关闭途中测向	470.90
增加	+17.84

关闭已知频道筛选：+4.08 s/源

平均下降 6.73%　清除 1092/1092 源

确认组 11/84 场变慢，最大 +10.84%。28 场消融来自确认组，以子集完整策略为基准

论文：表14—15；benchmark_summary.json、ablation/summary.json

六次官方正式运行的归档结果

Q3　局部费用策略

场次	成功清除	T/S（s/源）
第 1 场	14	223.79
第 2 场	14	229.40
第 3 场	12	224.33

等权均值 225.84 s/源　共 40 源

Q4　选择性信息策略

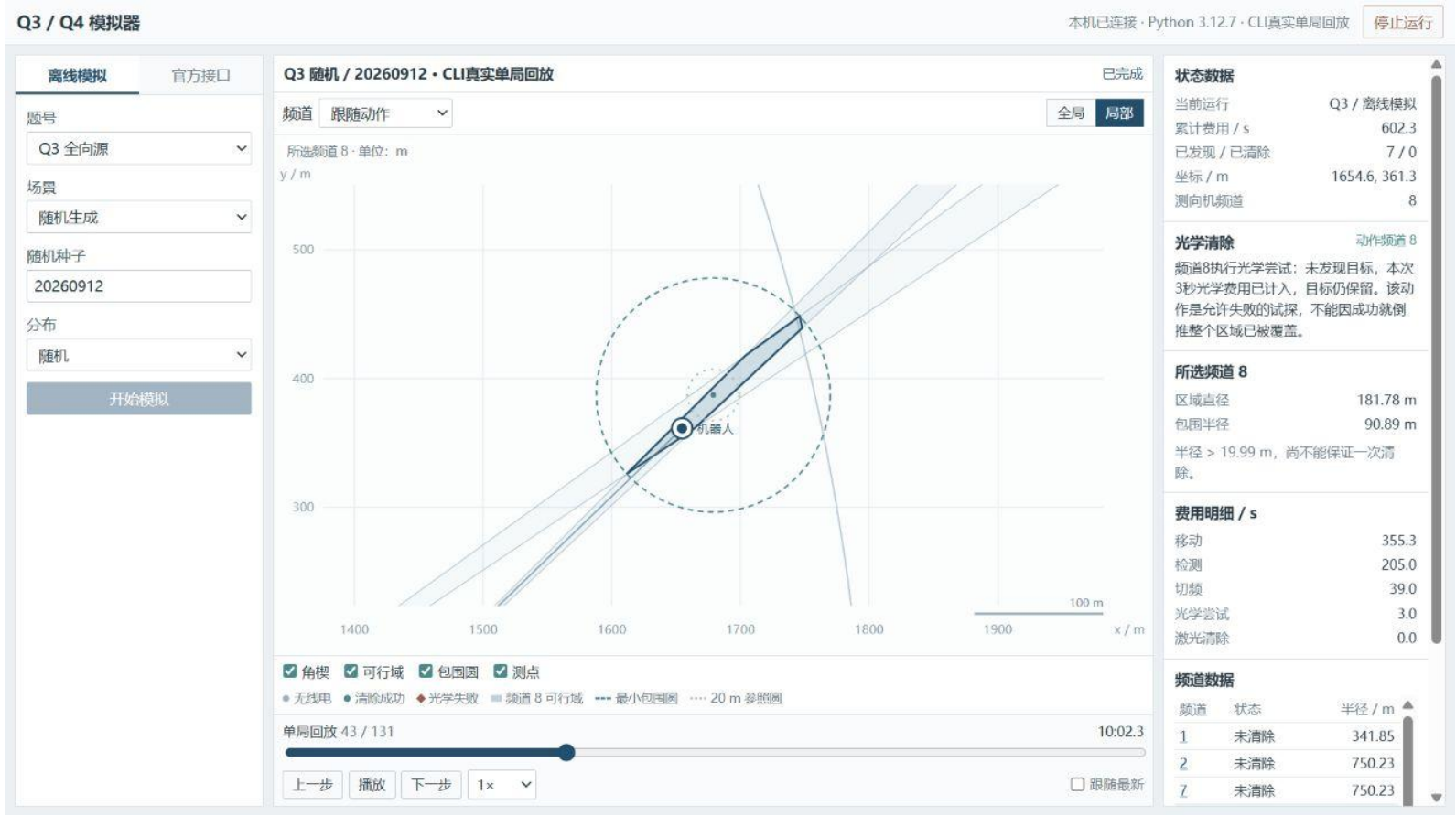
场次	成功清除	T/S（s/源）
第 1 场	11	497.44
第 2 场	12	463.97
第 3 场	15	367.34

等权均值 442.91 s/源　共 38 源

六场完成及覆盖退出核验。正式总源数隐藏，不据成功数推写官方全清比例

论文：表11、表17；数据/正式测试/正式结果摘要.json

Q3 现场演示：试清失败后补测



示例 seed=20260912，真值关闭；第43—45动作展示失败、补测、再次试清

观看重点

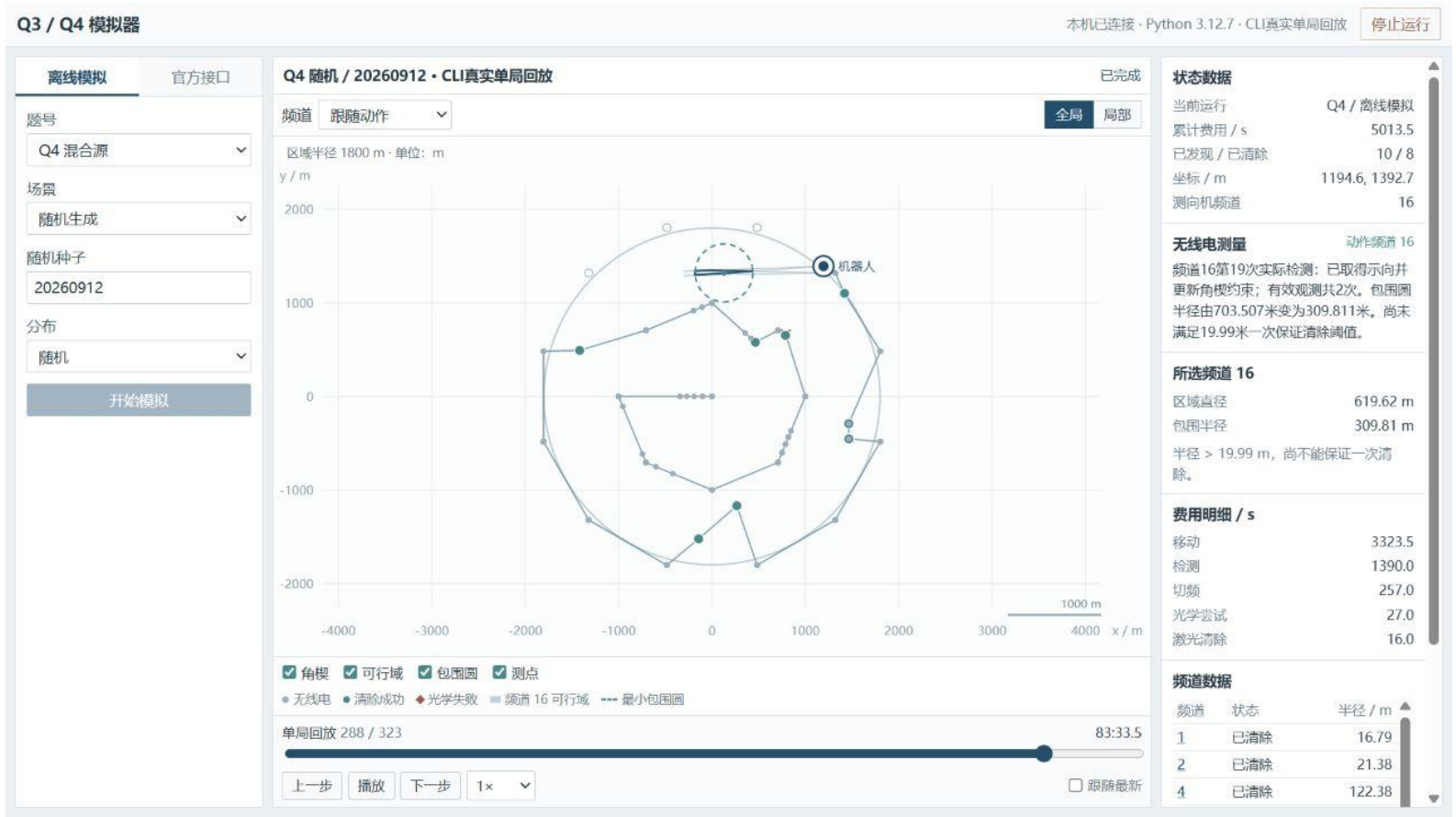
可能位置区域

实际反馈与下一动作

机器狗位置与虚拟耗时

频道 8 的反馈调整
失败后保留已有观测
补测后再次试清成功

Q4 现场演示：停车实测后更新



沿计划路段停车

第288动作取得实际示向
频道16半径703.51 m
收缩至309.81 m

实测后更新后续安排
无信号可能因背向，
区域未必每次缩小

几何与安全域　搜索与动作选择　定向覆盖与点数界　实验与复现

观测误差、活动范围与两种时间

区分	采用条件与含义
理论 / 工作误差	理论 ±1°；显示最近舍入后取 ±1.005°
源域 / 活动范围	源在 1800 m 圆域；机器狗可赴域外测站
动作 / 计算时间	动作耗时为虚拟秒；计算时间为实际运行秒

外环站半径 1867 m，站在源域外可以接收朝外发射的边界源

下一备用页　返回演示与问答

论文：§1.2、§3、§5.3.1、§5.4.2

角楔交集、直径与包围圆的计算

$$u_i^{\pm} = (\cos(\theta_i \pm \delta), \sin(\theta_i \pm \delta))$$

$$W_i = \{x : u_i^{-} \times (x - s_i) \geq 0,\ u_i^{+} \times (x - s_i) \leq 0\}$$

半平面交集　判空与有界性　顶点凸包　最远点对 / 支持圆

区域状态	直径 / 最小包围圆
空集或无界	观测矛盾单列；无界时无有限包围圆
单点或线段	直径 0 或端点距离；一点圆或端点直径圆
一般多边形	最远顶点对给直径；最多三个支持点确定圆

下一备用页　返回演示与问答

四圆盘等价安全域的三个步骤

正常首测、全向源、仅局部环扇区信息

Ω = ∩σ=±1 [B(5e(σδ),1000) ∩ B(1000e(σδ),1000)]

① 首测成功：R ≥ max(1000,r)，不是对所有源都固定取 R=1000

② 角度端点：|φ| ≤ δ 时，最坏方向可归到 φ=±δ

③ 距离端点：5≤r≤1000 用凸性；r≥1000 由端点控制

5 m 是正常首测距离的极限源位置。四个圆半径都是 1000 m

下一备用页　返回演示与问答

固定候选的连续最坏直径上下界

候选	局部坐标 / m	下界 / m	上界 / m	移动 / s
基准	(750, 500)	130.322388	130.332289	180.277564
均衡	(710, 555)	129.508702	129.517231	180.235956
精度	(840, 548)	111.670469	111.677274	200.589531

下界：两个合法源位置可产生同一第二示向

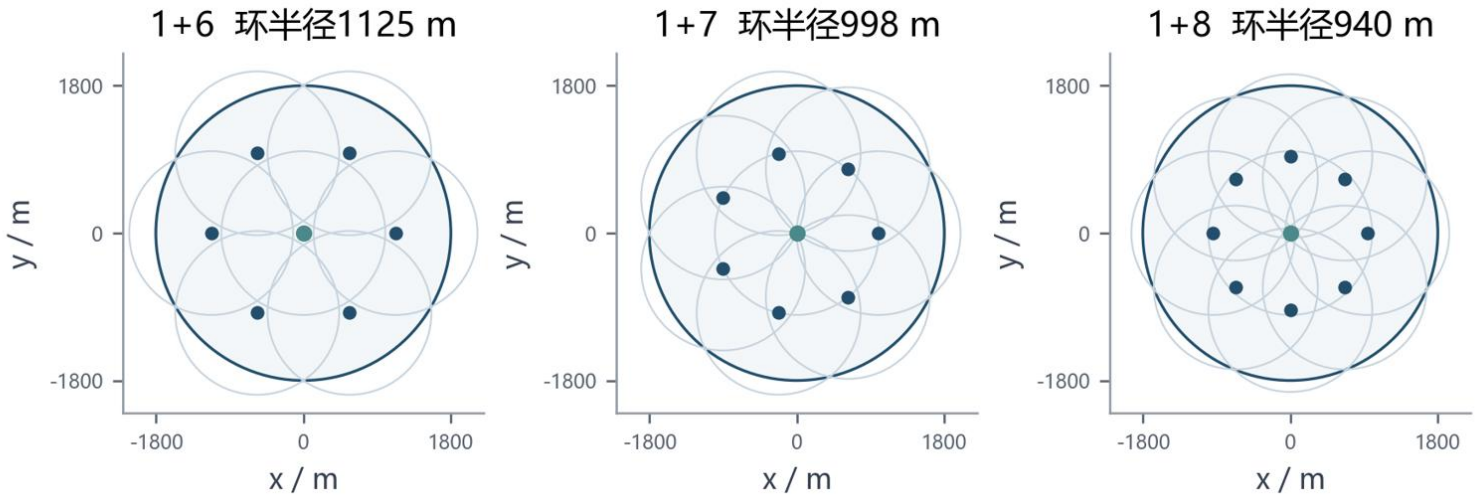
上界：连续示向闭区间扩大角楔，外包全部合法位置

$L(q) \le D(q) \le U(q)$　　工作误差 1.005°；固定候选尚无全局最优证明

下一备用页　　返回演示与问答

论文：§5.2、式16—19、表4；数据/q2_results.json

增加巡检站缩短路程，却增加检测



边界覆盖：$1800^2 + r_k^2 - 3600 r_k \cos(\pi/k) \le 1000^2$，要求 $k \ge 6$

布局	环半径 / m	固定巡检 / km	整场 / (s/源)
原点 + 6	1125	6.75	240.46
原点 + 7	998	6.19	242.83
原点 + 8	940	5.98	247.33

下一备用页　返回演示与问答

论文：§5.3、式22—23、表5；数据/问题三巡检比较/

局部评分计入后续接近与失败试清

$$\hat{J}(q) = \|s - q\|/5 + 5 + \Sigma_i w_i \hat{C}_+(x_i, q)$$

$$\hat{C}_+ = \max\{0, \|q - c_i\| - \max(0, 19.99 - r_i)\}/5 + 5 + 0.25 \max(0, r_i - 19.99)$$

s 为当前位置，q 为候选测点；c_i、r_i 为名义观测后的预测包围圆

当前移动与检测　+　预计后续接近、成功清除　+　剩余半径惩罚

试清计入成功与失败分支的后续费用，每频道替代位置最多一次

w_i、命中率来自参考先验，只参与预测排名；可行域依据真实反馈

下一备用页　返回演示与问答

论文：式25—27；完整费用选点、光学试清位置选择程序

全向与定向无信号的含义不同

全向源

无信号意味着距离超出同源固定 R
可结合正测点形成距离排除

$$2(p^- - p^+)\cdot x \le \|p^-\|^2 - \|p^+\|^2$$

定向源

无信号还可能因为背向
单次阴性不能照搬距离排除

双侧阴性裁剪需同时满足：
全域距离安全、射线包夹，
两次同频道真实无信号

成立时才裁去远侧：前向坐标 $x \le a$；区域保守保留边界

下一备用页　返回演示与问答

连续认证给上界，加权容量给下界

21 点：整个连续源域的覆盖认证

需覆盖叶格：同一组站对四角距离 ≤999.99 m，四角均在其凸包内
凸性保证整个小格；3088 覆盖格、1776 域外格，圆周复核 720 区间

下界：总加权需求至少 18.141，任意单站贡献不超过 1

$$\Sigma_i F(\rho_i) \geq 18.141 \quad \text{且} \quad F(\rho_i) \leq 1 \quad \Rightarrow \quad N \geq 19$$

$19 \leq N^* \leq 21$　　只适用于固定通用发现布局；一般 19、20 点可行性未定

下一备用页　　返回演示与问答

有限后备覆盖首测候选带，保持完整退出

三轮局部试探　随后覆盖候选域的旋转外接矩形

最终条带后备：首次正常示向的局部坐标
$x \in [0,1500]$ m，$|y| \le 26.31$ m

$x = 0, 30, \ldots, 1500$　　$y = -20, 0, 20$　　共 $51 \times 3 = 153$ 点

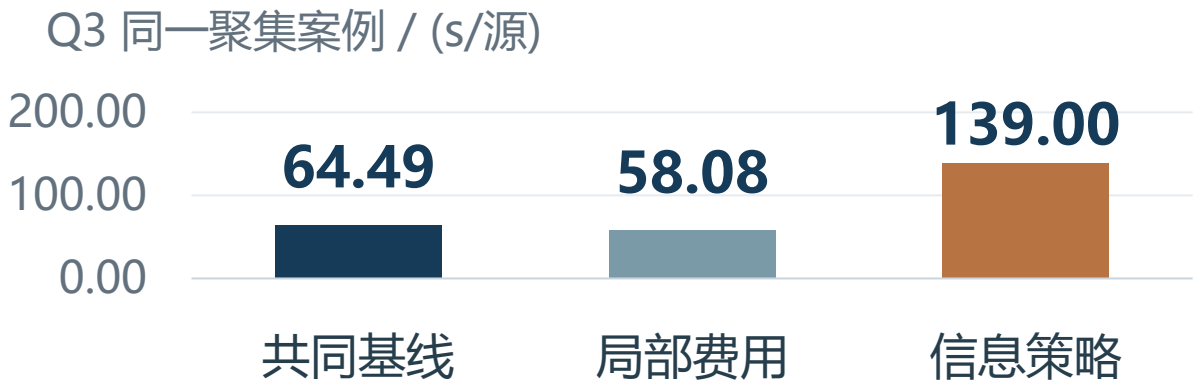
最近网格距离 $\le \sqrt{(15^2 + 10^2)} \approx 18.03$ m < 20 m

已知源全部清除 且（已发现16频道 或 所有未知频道实际覆盖完成）
后备保证以合法反馈和充足执行资源为条件，异常中断单列

下一备用页　　返回演示与问答

平均收益与困难案例需要一起看

确认组 / s/源	共同基线	局部费用	选择性信息
Q3（采用局部费用）	243.47	240.46	237.09
Q4（采用选择性信息）	481.80	470.30	449.35



16 源聚集案例，相对共同基线

信息策略 +115.53%
检测 55 → 114 次
试清 36 → 60 次

案例：m021-stress-q3-cluster-000027；局部费用压力最差 +5.15% 来自另一案例

下一备用页　返回演示与问答

论文：表8、表14、图9；benchmark_summary.json、stress_rows.json.gz

正式记录的身份与统计方式

题号	官方案例码	清除数	T/S / s/源
Q3	RKMV-HG3J-9ZHA-WYCT	14	223.785258
Q3	2JVQ-KT9B-D8Z7-4TMP	14	229.399192
Q3	QWGB-TSJX-EJFR-2TGH	12	224.331154
Q4	Y65D-NFHG-HSA7-PTJ2	11	497.436495
Q4	VWK5-49M4-GXCY-PD82	12	463.969391
Q4	PEAD-ET89-3T4M-3RFR	15	367.338064

$$T = L/5 + 5M + K + 3C + 2S \qquad \text{均值} = (1/n)\,\Sigma_i(T_i/S_i)$$

L路长，M检测数，K切频数，C含失败试清，S成功数；等权与ΣT/ΣS不同

下一备用页　返回演示与问答

采用入口、离线运行与 AI 辅助范围

Q3 局部费用策略　　Q4 选择性信息策略

GUI 与命令行共用求解核心和冻结参数；离线模拟不连接官方服务

在支撑材料根目录运行（PowerShell 反引号用于续行）

```
python -s -B -X utf8 问题三四_交互模拟终端.py `
  --results-dir ..\答辩PPT制作\演示运行
```

AI辅助：局部思路核查、模拟器与批量数值试验，文献线索、用语与排版
队员负责：模型与参数、核心推导、运行核验、结果判断与论文定稿

返回演示与问答